

L05 · Διαίρει & Κυρίευε III

Closest Pair of Points

Algorithms Class Hub

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (K17) · ΕΚΠΑ

Γεωμετρικό πρόβλημα: βρες το κοντινότερο ζευγάρι σημείων στο επίπεδο. Από $O(n^2)$ πέφτουμε σε $O(n \log n)$ με διαίρει και κυρίευε και το έξυπνο τέχνασμα της ζώνης (strip).

1 Το πρόβλημα

Είσοδος: n σημεία $p_1, p_2, \dots, p_n$ στο επίπεδο.

Ζητούμενο: βρες ένα ζευγάρι σημείων με τη **μικρότερη Ευκλείδεια απόσταση** μεταξύ τους. Δηλαδή ένα (p_i, p_j) που ελαχιστοποιεί

$$d(p_i, p_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

1.1 Γιατί μας νοιάζει

Είναι **θεμελιώδες γεωμετρικό πρόβλημα**. Εμφανίζεται σε πολλά πραγματικά συστήματα:

- **Γραφικά υπολογιστών** — εντοπισμός collisions σε scenes.
- **Όραση υπολογιστών** — clustering pixels.
- **Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)** — εύρεση πλησιέστερου ορόσημου.
- **Σχεδίαση μορίων (computational chemistry)** — αλληλεπιδράσεις ατόμων.
- **Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας** — εντοπισμός κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ αεροσκαφών.

2 Αρχικές παρατηρήσεις

2.1 Ωμή βία: $\Theta(n^2)$

Συγκρίνουμε όλα τα ζεύγη — $\binom{n}{2} = \Theta(n^2)$ συγκρίσεις, κρατάμε το ελάχιστο. Σωστό αλλά αργό.

2.2 Μία διάσταση: $O(n \log n)$

Αν όλα τα σημεία ήταν πάνω σε μια **ευθεία** (μία συντεταγμένη), το πρόβλημα θα ήταν εύκολο:

1. Ταξινόμησε τα σημεία ως προς $x \rightarrow O(n \log n)$.
2. Σε ένα γραμμικό πέρασμα, βρες το ελάχιστο της διαφοράς $x_{i+1} - x_i \rightarrow O(n)$.

Συνολικά $O(n \log n)$.

Διαισθητικά: σε μία διάσταση, το κοντινότερο ζευγάρι είναι **γειτονικό** στην ταξινόμηση — γιατί αν δεν ήταν, θα υπήρχε κάτι στη μέση πιο κοντά. Σε δύο διαστάσεις αυτό **δεν** ισχύει: δύο σημεία μπορεί να έχουν ίδιο x αλλά να απέχουν πολύ στον y .

Κλειδί

Στόχος της διάλεξης: να επιτύχουμε το ίδιο $O(n \log n)$ και σε **2 διαστάσεις**. Πρώτη δοκιμή με D&C δίνει $O(n \log^2 n)$ — και θα δούμε ένα ωραίο τρικ που μας πάει στο $O(n \log n)$.

Παραδοχή υπόθεσης (για ευκολία): δύο σημεία **δεν** μοιράζονται την ίδια συντεταγμένη x . (Αν συμβεί στην εξέταση μπορούμε να τη χαλάσουμε με ελάχιστη μετατόπιση — δεν αλλάζει την ασυμπτωτική.)

3 Πρώτη απόπειρα διαίρεσης — αποτυγχάνει

Ιδέα: χωρίζουμε το επίπεδο σε **4 τεταρτημόρια** και λύνουμε αναδρομικά σε κάθε ένα. **Πρόβλημα:** δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε τεταρτημόριο θα έχει περίπου $n/4$ σημεία. Αν όλα τα σημεία τύχουν στο ένα τεταρτημόριο, η αναδρομή δεν μειώνει τίποτα.

Προσοχή

Μάθημα: σε D&C χρειάζεται **εγγύηση** ότι κάθε υποπρόβλημα είναι αυστηρά μικρότερο από το αρχικό. Στατικά τεταρτημόρια **δεν** δίνουν αυτή την εγγύηση. Πρέπει ο διαχωρισμός να είναι **adaptive** — να εξαρτάται από τα δεδομένα.

4 Σωστή διαίρεση: κάθετη γραμμή στη διάμεσο

Σχεδιάζουμε **κάθετη γραμμή** L στην **κατά x διάμεσο** των σημείων. Έτσι **εγγυημένα** $\lfloor n/2 \rfloor$ σημεία είναι αριστερά και $\lceil n/2 \rceil$ δεξιά.

Διαίρει: βρες την κατά x διάμεσο σε $O(n)$ (θα δούμε πώς αργότερα, στις δομές δεδομένων) — γραμμή $L \rightarrow$ αριστερό μισό P_L , δεξί μισό P_R .

Κυρίευσε: αναδρομικά $\delta_1 = \text{ClosestPair}(P_L)$, $\delta_2 = \text{ClosestPair}(P_R)$, και $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$.

Συνδύαζε: το δ είναι η μικρότερη απόσταση **μέσα** σε κάθε πλευρά. Αλλά μπορεί να υπάρχει ζευγάρι με το ένα σημείο αριστερά και το άλλο δεξιά που να είναι κοντινότερο. Πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα **μικτά** ζευγάρια.

5 Το κρίσιμο τρικ: ζώνη (strip) πλάτους 2δ

Παρατήρηση: αν υπάρχει μικτό ζευγάρι με απόσταση $< \delta$, **και τα δύο** σημεία πρέπει να είναι σε απόσταση $< \delta$ από τη γραμμή L . Γιατί; Αν ένα σημείο απέχει $\geq \delta$ από το L , τότε ολόκληρη η απόστασή του από οποιοδήποτε σημείο από την άλλη πλευρά θα ήταν $\geq \delta$ — δεν μας ενδιαφέρει.

Άρα **κόβουμε** όλα τα σημεία που απέχουν περισσότερο από δ από το L . Μένει μια **ζώνη πλάτους 2δ** γύρω από το L .

Στη χείριστη περίπτωση όλα τα σημεία μπορεί να είναι στη ζώνη. Δεν μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε σε «λίγα σημεία στη ζώνη». Χρειαζόμαστε καλύτερη ιδέα.

5.1 Ταξινόμηση κατά y

Ταξινομούμε τα σημεία της ζώνης κατά τη συντεταγμένη y . Θα πάρει $O(k \log k)$ όπου k το πλήθος των σημείων στη ζώνη (στη χειρίστη περίπτωση $k = n$).

Ισχυρισμός-κλειδί: για κάθε σημείο στη ζώνη, **αρκεί να ελέγξουμε τις αποστάσεις από τα επόμενα 11 σημεία** στην ταξινόμηση κατά y (κάποιοι παρουσιάζουν την ίδια ιδέα με αριθμό 7 ή 15 αντί για 11 — η ασυμπτωτική δεν αλλάζει).

6 Γιατί αρκούν 11 γείτονες;

Κλειδί

Λήμμα: έστω s_i το σημείο με την i -οστή κατά y συντεταγμένη στη ζώνη. Αν $|i - j| \geq 12$, τότε η απόσταση $d(s_i, s_j) \geq \delta$.

Απόδειξη με «καρότσι κουτιών». Χωρίζουμε τη ζώνη πλάτους 2δ σε **κουτιά** $\frac{\delta}{2} \times \frac{\delta}{2}$ (δηλαδή 4 στήλες κουτιών — 2 αριστερά του L , 2 δεξιά).

Βήμα 1 — κάθε κουτί έχει το πολύ 1 σημείο. Γιατί; Δύο σημεία στο ίδιο κουτί απέχουν το πολύ τη διαγώνιο του κουτιού, δηλαδή $\sqrt{(\delta/2)^2 + (\delta/2)^2} = \delta/\sqrt{2} < \delta$. Αλλά αν είναι στην **ίδια** πλευρά του L θα είχαμε βρει αυτή την απόσταση αναδρομικά (αντίφαση με τον ορισμό του δ). Αν είναι σε **διαφορετικές** πλευρές, πάλι απέχουν $< \delta$ — αλλά τότε **αυτή** είναι μικρότερη από δ , οπότε θα έπρεπε να την έχουμε βρει. Άρα **κανένα κουτί** δεν έχει 2 σημεία.

Βήμα 2 — δύο σημεία που διαφέρουν κατά ≥ 3 σειρές κουτιών έχουν απόσταση $\geq \delta$. Γιατί κάθε σειρά είναι ύψους $\delta/2$, οπότε 3 σειρές διαφορά $\Rightarrow$ κατακόρυφη απόσταση $\geq \delta$.

Βήμα 3 — σε κάθε ομάδα 3 διαδοχικών σειρών χωράνε το πολύ $3 \times 4 = 12$ σημεία. Άρα αν $|i - j| \geq 12$, τα s_i, s_j είναι σίγουρα σε διαφορετικές ομάδες 3 σειρών $\rightarrow$ απόστασή τους $\geq \delta$.

Διαίσθηση

Διαισθητικά: η ζώνη πλάτους 2δ είναι ένας στενός διάδρομος. Επειδή τα σημεία δεν μπορούν να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους (αλλιώς θα ήταν μικρότερα από δ , που έχουμε ήδη βρει), σε κάθε «μικρό κομμάτι» του διαδρόμου χωράνε λίγα σημεία. Άρα η απόσταση που πρέπει να ελέγξω μπροστά μου είναι **σταθερή** (11 σημεία), όχι $O(k)$. Αυτό αλλάζει την πολυπλοκότητα του combine από $O(k^2)$ σε $O(k)$.

7 Ο αλγόριθμος Closest-Pair

```
Closest-Pair(P = p_1, ..., p_n):  
  // βάση  
  Εάν n <= 3: επίστρεψε ωμή βία O(1)  
  
  // διαίρει  
  Υπολόγισε γραμμή L (κατά x διάμεσος) ώστε |P_L| = |P_R| = n/2  
  δ1 = Closest-Pair(P_L)  
  δ2 = Closest-Pair(P_R)  
  δ = min(δ1, δ2)
```

```

// συνδυάζε
S = όλα τα σημεία p με απόσταση < δ από τη L
Ταξινόμηση το S ως προς y
Για κάθε σημείο s_i στο S:
    Για j = 1 ως 11:
        αν i+j <= |S|:
            δ = min(δ, d(s_i, s_{i+j}))

επίστρεψε δ

```

Επιστρέφει την ελάχιστη απόσταση. (Παραλλαγή που επιστρέφει και τα δύο σημεία είναι τετριμμένη — αρκεί να θυμόμαστε ποιο ζευγάρι την έδωσε.)

8 Πολυπλοκότητα — πρώτη εκδοχή: $O(n \log^2 n)$

Σε κάθε αναδρομική κλήση:

- Εύρεση διαμέσου: $O(n)$ (ή ταξινόμηση $O(n \log n)$).
- Δύο αναδρομές: $2T(n/2)$.
- Φιλτράρισμα + ταξινόμηση κατά y : $O(n \log n)$.
- Σάρωση ζώνης με 11 γείτονες: $O(n)$.

Άρα $T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n)$. Το Master Theorem **δεν** εφαρμόζεται απευθείας στην απλή μορφή (επειδή το $f(n) = n \log n$ δεν είναι $O(n^d)$). Με τη γενική μορφή ή με δέντρο αναδρομής:

$$T(n) = O(n \log^2 n)$$

9 Βελτίωση σε $O(n \log n)$

Ιδέα: η ταξινόμηση κατά y είναι ο μόνος λόγος που έχουμε το επιπλέον $\log n$. Μπορούμε να την κάνουμε **μία φορά στην αρχή** αντί για κάθε αναδρομή.

Τι αλλάζει: στο pre-processing ταξινομούμε τα σημεία σε δύο πίνακες — P_x (όλα τα σημεία ταξινομημένα κατά x) και P_y (όλα τα σημεία ταξινομημένα κατά y). Κάθε αναδρομική κλήση δέχεται **και τους δύο** πίνακες περιορισμένους στο υποπρόβλημά της. Δεν χρειάζεται να ξανα-ταξινομήσει.

Με αυτό το trick, η αναδρομή γίνεται $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$. Master Theorem: $a = 2$, $b = 2$, $d = 1$, case 2 $\rightarrow T(n) = O(n \log n)$. Με το $O(n \log n)$ της αρχικής ταξινόμησης, **συνολικά** $O(n \log n)$.

Κλειδί

Τεχνική γενικής χρησιμότητας: αν έχεις D&C με $f(n) = n \log n$, ψάξε αν μπορείς να μετακινήσεις το βάρος της ταξινόμησης **έξω** από την αναδρομή. Είναι κλασικό μοτίβο που εμφανίζεται και σε άλλα γεωμετρικά προβλήματα.

10 Άσκηση από το PDF

Οι διαφάνειες τελειώνουν με μια **κλασική D&C άσκηση** που αξίζει να δουλέψεις μόνος σου:

Δίνεται πίνακας A μεγέθους n με την ιδιότητα: υπάρχει θέση i τέτοια ώστε $A[1] < A[2] < \dots < A[i]$ (γνησίως αύξουσα) και $A[i] > A[i+1] > \dots > A[n]$ (γνησίως φθίνουσα). Να δοθεί αλγόριθμος σε χρόνο $O(\log n)$ που εντοπίζει το i (την «κορυφή» του βουνού).

Υπόδειξη (μην το δεις αν θες να το λύσεις): δυαδική αναζήτηση. Σε κάθε βήμα κοιτάς το μεσαίο στοιχείο και τους γείτονές του: αν είναι μεγαλύτερο και από τους δύο, αυτό **είναι** η κορυφή. Αν ο αριστερός γείτονας είναι μεγαλύτερος, η κορυφή είναι αριστερά. Αλλιώς δεξιά. Αναδρομή σε μισό $\rightarrow T(n) = T(n/2) + O(1) = O(\log n)$.

Ανακεφαλαίωση

Τι κρατάμε από αυτή τη διάλεξη

1. **Closest Pair** είναι κλασικό γεωμετρικό πρόβλημα. Brute force: $O(n^2)$. D&C: $O(n \log n)$.
2. **Σωστή διαίρεση:** κάθετη γραμμή στη διάμεσο, **όχι** στατικά τεταρτημόρια. Εγγυάται $n/2 + n/2$ σπάσιμο.
3. **Strip τέχνασμα:** μετά την αναδρομή, ξέρουμε ότι το ζευγάρι που μας λείπει (αν υπάρχει) είναι μέσα σε ζώνη πλάτους 2δ γύρω από τη γραμμή.
4. **Γιατί 11 γείτονες;** Επειδή τα σημεία στη ζώνη απαγορεύεται να είναι σε απόσταση $< \delta$ μεταξύ τους, σε **σταθερό** χώρο της ζώνης χωράνε **σταθερά** σημεία.
5. $O(n \log n)$ **αντί για** $O(n \log^2 n)$: προταξινόμηση μία φορά στην αρχή $\Rightarrow$ κάθε αναδρομή κάνει combine σε γραμμικό χρόνο.
6. **Master Theorem:** αν $T(n) = 2T(n/2) + O(n) \Rightarrow O(n \log n)$. αν $T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n) \Rightarrow O(n \log^2 n)$.

Σημειώσεις από το Algorithms Class Hub — μελετητικός οδηγός για το μάθημα «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (K17)», ΕΚΠΑ.